

EDEMA - HIPEREMIA - HEMORRAGIA

Os distúrbios hemodinâmicos correspondem às alterações da circulação sanguínea e do equilíbrio de líquidos do organismo. Entre os principais temas estão edema, hiperemia, congestão e hemorragia. Tudo começa com o entendimento das forças de Starling, responsáveis pela movimentação de líquidos entre os vasos e os tecidos. Existem duas forças principais: a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão hidrostática é a força exercida pelo sangue contra a parede do vaso, empurrando líquido para fora da circulação. Já a pressão oncótica é exercida pelas proteínas plasmáticas, principalmente à albumina, puxando água de volta para dentro dos vasos. Em condições normais, há equilíbrio entre filtração e reabsorção, e o pequeno excesso de líquido é drenado pelo sistema linfático. Quando esse equilíbrio se rompe, surge o edema.

O edema é o acúmulo anormal de líquido no interstício, ou seja, entre as células. Pode ser localizado ou generalizado, situação chamada anasarca. Embora seja mais comum nos membros inferiores devido à ação da gravidade, pode ocorrer em praticamente qualquer órgão, como pulmões, cérebro, glote, língua e cavidade abdominal. Quando o líquido se acumula no abdômen, recebe o nome de ascite. Um exemplo clássico é a cirrose hepática: o fígado endurecido aumenta a pressão venosa portal, elevando a pressão hidrostática, e ao mesmo tempo reduz a produção de albumina, diminuindo a pressão oncótica. Como consequência, ocorre grande extravasamento de líquido para a cavidade abdominal.

Existem quatro mecanismos principais responsáveis pela formação do edema. O primeiro é o aumento da pressão hidrostática. Quando há elevação da pressão venosa, mais líquido é empurrado para fora dos vasos. Isso ocorre em insuficiência cardíaca congestiva, trombose venosa e varizes. Na insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear adequadamente o sangue, gerando represamento venoso. Já nas varizes, as válvulas venosas falham e o sangue sofre refluxo, aumentando a pressão nas pernas.

O segundo mecanismo é a diminuição da pressão oncótica plasmática. Isso ocorre quando há perda ou redução da produção de proteínas, principalmente albumina. Na síndrome nefrótica, o rim perde proteínas pela urina. Na cirrose hepática, o fígado deixa de produzir albumina. Na desnutrição proteica também há queda importante das proteínas plasmáticas. Sem albumina suficiente, a água deixa de ser puxada para dentro dos vasos e permanece acumulada nos tecidos.

O terceiro mecanismo é a obstrução linfática. O sistema linfático funciona como um dreno que remove o excesso de líquido e proteínas do interstício. Quando ele é bloqueado, ocorre linfedema. Diferente do edema venoso comum, o linfedema é rico em proteínas, tornando o tecido endurecido e fibrótico com o tempo. As principais causas incluem filariose, tumores comprimindo vasos linfáticos e retirada cirúrgica de linfonodos, como no esvaziamento axilar após câncer de mama. Nos casos graves pode surgir elefantíase, com aumento desproporcional do membro e espessamento intenso da pele.

O quarto mecanismo envolve aumento da permeabilidade vascular e retenção de sódio. Em processos inflamatórios e reações alérgicas, os vasos ficam mais permeáveis, formando “espaços” entre as células endoteliais que permitem a saída de líquido e proteínas. Além disso, a retenção renal de sódio aumenta o volume sanguíneo, favorecendo extravasamento de água para os tecidos. Como o sódio puxa água, qualquer aumento de sódio corporal contribui para edema.

Um ponto extremamente importante é diferenciar transudato de exsudato. O transudato é um líquido pobre em proteínas e células, causado por alterações mecânicas de pressão sem lesão vascular direta. Ocorre em insuficiência cardíaca, cirrose e síndrome nefrótica. Seu aspecto é claro e fluido. Já o exsudato é um líquido inflamatório, rico em proteínas e leucócitos, causado por aumento da

permeabilidade vascular em infecções, queimaduras e inflamações. Seu aspecto é turvo e denso, podendo formar pus. Em prova, transudato geralmente indica problema hemodinâmico; exsudato indica inflamação.

O exame clínico clássico do edema é o sinal de cacifo, também chamado sinal de Godet. O médico pressiona uma região inchada, geralmente a canela ou tornozelo, e observa se permanece uma depressão após retirar o dedo. Quando o edema deixa a marca afundada, o sinal é positivo. Isso ocorre porque o líquido intersticial é facilmente deslocado. Quanto mais profunda e demorada for a depressão, maior a intensidade do edema. Edemas com cacifo geralmente são transudatos, associados a insuficiência cardíaca, doenças renais, hepáticas e varizes. Já os edemas sem cacifo costumam ocorrer no linfedema e no mixedema do hipotireoidismo, porque o tecido fica mais endurecido e gelatinoso.

Outro tema importante é a hiperemia, que representa aumento da quantidade de sangue em determinado tecido. Existem três tipos: hiperemia ativa, hiperemia passiva ou congestão, e hiperemia mista. A hiperemia ativa é um processo fisiológico ou inflamatório em que ocorre vasodilatação arteriolar, aumentando a chegada de sangue arterial rico em oxigênio. O local fica vermelho vivo e quente. Isso acontece no exercício físico, no rubor facial por emoções e no início da inflamação. A conjuntiva hiperemiada é um exemplo clássico.

Já a hiperemia passiva, também chamada congestão, é um processo patológico decorrente de dificuldade de drenagem venosa. O sangue chega normalmente, mas não consegue sair. Assim, o sangue pobre em oxigênio fica acumulado nos tecidos, causando aspecto azulado ou cianótico e temperatura fria. As principais causas são trombose venosa, insuficiência cardíaca e compressões venosas. Na insuficiência cardíaca, por exemplo, o coração não consegue puxar adequadamente o sangue venoso, causando congestão sistêmica.

A hiperemia mista é muito comum nos processos inflamatórios agudos. Primeiro ocorre vasodilatação arterial para levar células inflamatórias ao local. Porém, o edema resultante comprime as veias, dificultando o retorno venoso. Assim coexistem mecanismos ativos e passivos ao mesmo tempo.

A hemorragia corresponde à saída de sangue do sistema cardiovascular devido ao rompimento dos vasos. Ela pode ser externa, quando o sangue sai do corpo, ou interna, quando o sangue se acumula em cavidades ou tecidos formando hematomas. Existem três mecanismos principais de hemorragia: rexe, diabrose e diapedese.

A rexe é a ruptura mecânica imediata do vaso ou do coração. Ocorre em traumas, cortes, fraturas e ruptura de aneurismas. Costuma gerar hemorragias rápidas e volumosas. A diabrose ocorre quando o vaso é corroído progressivamente por agentes externos, como tumores malignos, úlceras gástricas ou inflamações intensas. Já a diapedese acontece sem ruptura visível do vaso. Nesse caso, as células endoteliais se afastam e as hemácias escapam através das pequenas frestas. Isso é comum em inflamações severas, deficiência de vitamina C e congestão venosa crônica. As petéquias são exemplos típicos de hemorragia por diapedese.

As hemorragias também podem ocorrer por falhas na hemostasia. Quando o problema está na parede vascular, há fragilidade dos vasos, como em aneurismas e vasculites. Quando o defeito é da hemostasia primária, o problema envolve as plaquetas. Como as plaquetas são responsáveis pelo tampão inicial, suas alterações causam sangramentos superficiais e mucocutâneos, como petéquias, gengivorragia e epistaxe. As principais causas incluem trombocitopenia, doença de von Willebrand e uso de antiagregantes plaquetários, como aspirina.

Já os defeitos da hemostasia secundária envolvem os fatores de coagulação. Nesse caso, o tampão plaquetário até se forma inicialmente, mas não é estabilizado pela fibrina. O resultado são

sangramentos profundos e volumosos, como hemorragias musculares e hemartroses. As causas clássicas incluem hemofilias, deficiência de vitamina K e doenças hepáticas. Em prova, lembrar: problema plaquetário gera sangramento superficial; problema de coagulação gera sangramento profundo.

A hemofilia é um distúrbio hereditário ligado ao cromossomo X caracterizado pela deficiência dos fatores VIII (Hemofilia A) ou IX (Hemofilia B). A hemostasia primária funciona normalmente, formando o tampão plaquetário inicial. Porém, a via intrínseca da coagulação é interrompida devido à ausência dos fatores, impedindo formação adequada de fibrina. Como o coágulo não se estabiliza, o sangramento persiste ou reaparece. Os pacientes apresentam hemorragias profundas, hemartroses e hematomas extensos.